第 6 章 • 卷积神经网络 / 6.1

6.1 从全连接层到卷积

让同一个局部规则扫描图像，观察特征怎样随图案移动。

保留空间 → 共享局部核 → 理解通道 → 验证位置迁移

本节目标

从全连接权重推导卷积，区分等变与不变、互相关与数学卷积，并通过训练验证权重共享。

建议先连续阅读完整知识链，再运行示例，最后集中完成章末练习。已会的内容可快速通过，重点追踪自己无法解释的结果。

教材定位：PDF 第 235-240 页 / 正文第 217-222 页（含第 6 章导读及六道节末练习）。

依据用户提供的《动手学深度学习》Release 2.0.0 独立整理，配套程序与练习在项目内。

第 6 章从像素网格出发

此前的多层感知机把一张图展平成向量，再送入全连接层。例如 28×28 的灰度图变成 784 个输入值。展平保留了像素值与索引的对应关系，但全连接层要为每个输入、输出组合分别学习权重。若一个图案出现在左上角和右下角，模型需要从数据中学会这两种位置之间的关系。

图像中的邻近像素常共同构成边缘、角点或纹理，而且同一种局部形状可能出现在不同位置。于是可以把两个结构假设写进模型。首先限制每次只看邻近窗口，称为局部性。其次让不同位置共用规则，称为权重共享。它们共同引导模型寻找能够反复使用的局部特征。

这种事先写入结构、帮助模型选择函数的倾向称为归纳偏置。当任务中的局部规律适合在不同位置复用时，它能减少需要独立学习的参数。任务若强烈依赖绝对坐标，还要在后续结构或输入中保留相应位置信息。

本节怎样接到后两节

6.1 先回答为什么设计这种连接结构。6.2 把同一个规则落实为滑窗乘加，再通过损失和反向传播学习核。6.3 保留窗口内的计算方式，进一步决定窗口能走到哪些边界、每次跨过多少个位置。本章后续再用通道、汇聚和 LeNet 把这些组件组合成分类器。

本节统一使用 8×8 人工灰度图、3×3 窗口和 6×6 响应图，运行设备为 CPU，数值类型为 float64。坐标从 0 开始，按行、列排列。响应图的 (i,j) 代表窗口左上角位于输入 (i,j) 时的得分。

从一组任意连接逐步得到共享核

令输入为 X，输出为 H。全连接层的某个输出 H[i,j] 可以读取所有输入 X[k,l]，每个输出位置都有自己的权重和偏置。将绝对输入坐标改成相对偏移 a=k-i、b=l-j，只是重新组织同一组权重。

结果 / 结构

```
H[i,j] = U[i,j] + sum_{k,l} W[i,j,k,l] * X[k,l]
       = U[i,j] + sum_{a,b} V[i,j,a,b] * X[i+a,j+b]
```

现在逐步加上图像结构。局部性让窗口之外的连接为零，例如每个输出只读取一个 3×3 窗口。此时每个位置还可以有不同的 9 个权重。再要求位置之间共用权重和偏置，就得到下面的计算。

结果 / 结构

```
H[i,j] = b + sum_{a=0..2, b'=0..2} K[a,b'] * X[i+a,j+b']
```

K 是一个 3×3 卷积核，b 是所有位置共享的标量偏置。这里用 b' 表示列偏移，以便与偏置 b 区分。每算一个位置，核内部的九个权重按固定顺序对应窗口的九个像素。

结构	一个输出读多少像素	全部参数量
全连接	64，36 个位置分别学习	36×(64+1)=2340
局部独立	9，36 个位置分别学习	36×(9+1)=360
共享卷积	9，所有位置共用一组	9+1=10

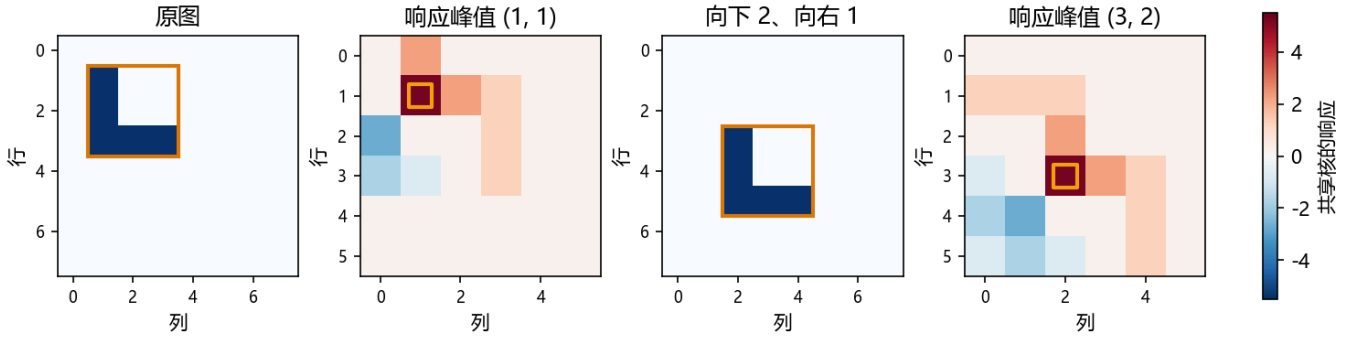
参数量变小，是因为独立的权重组数减少了。3×3 核仍要在 36 个位置各计算一次，所以参数数量与计算次数要分别统计。上述表达式暂未加入激活函数，完整网络还可以在卷积之后接 ReLU 等非线性变换。

代码中的 DenseMap 用 flatten(1) 保留批量轴并展平像素。LocalMap 用 F.unfold 得到形状 (N,9,36) 的窗口集合，再用 einsum 对每个位置的九个像素乘权求和。SharedMap 直接用 Conv2d 表达共享核。这三种写法对应上表中的三种连接约束。

同一套规则怎样识别移动的图案

构造一个 L 形图案，左侧三格和底部三格为 1，共五个亮点。把核在亮点处设为 +1，其余四格设为 -1，偏置设为 0.25。窗口正好对准图案时，五个亮点各贡献 1，其他像素为 0，最终得分是 5.25。

窗口移到其他位置，仍使用同一套权重。如果 L 形从 (1,1) 移到 (3,2)，匹配分数的最高位置也移动两行一列。下图展示输入和响应的对应关系。响应高，表示当前窗口与这个固定规则更匹配。



两张图使用同一个核。L 形移动后，响应峰值从 (1,1) 移至 (3,2)，峰值均为 5.25。

等变性与任务输出

平移等变表示输入移动时，输出响应也按相应方式移动。平移不变表示最终输出保持相同。若任务只问有没有 L 形，可以汇总整张图的最大响应。若任务问 L 形在哪里，就要保留峰值坐标。最大响应的汇总效果还取决于目标是否仍在画布内，以及边界怎样处理。

本例在可对齐的重叠区域内，平移前后的响应最大差为 0。有限画布还存在裁剪和新补入的边界。教师程序用全 1 图和求和核，实测先移输入再计算与先算响应再移动，在边缘得到 3 和 0。因而每次讨论等变性，都应同时说明比较区域和边界条件。

一次乘加与两种卷积约定

为了手算一个输出，先取 3×3 输入中左上的 2×2 窗口。窗口是 [[1,2],[4,5]]，核是 [[1,2],[3,4]]。把相同位置的数相乘，再求和，得到 37。这种核不翻转的滑窗运算叫二维互相关，PyTorch 的 Conv2d 使用这一约定。

结果 / 结构

```
互相关首格 = 1*1 + 2*2 + 4*3 + 5*4 = 37
翻核后首格 = 1*4 + 2*3 + 4*2 + 5*1 = 23
```

数学卷积在定义中使用反方向的偏移。对于一个固定窗口，可以把核上下、左右各翻转一次，再做互相关。固定核会因此产生不同数值。核可学习时，两种约定之间可以通过参数翻转相互对应。

教材题 6 的交换律从哪里来

连续卷积将 f(z)g(x-z) 对 z 积分，离散卷积则对整数坐标求和。二维表达式如下。令 p=i-a、q=j-b，再交换标量乘积的顺序，就可以把 f 和 g 对调。

结果 / 结构

```
(f*g)[i,j] = sum_{a,b} f[a,b] * g[i-a,j-b]
           = sum_{p,q} g[p,q] * f[i-p,j-q]
           = (g*f)[i,j]
```

这个推导适用于全平面零延拓的有限数组，或允许合法重排求和的情形。程序比较完整输出域的数学卷积，交换输入后最大差为 0。截取不同的输出范围或改变边界规则后，需要重新对齐再比较。

音频与文本怎样沿用这种结构

音频沿时间轴移动短窗口，核可以检测局部波形。实时任务还要控制窗口只能读取当前及过去。文本可将词嵌入的各维作为输入通道，沿词序扫描局部短语。窗口覆盖范围决定一次能读多远，层叠可以扩大整体覆盖范围。这两种一维情况对应教材题 4、5。

从一张灰度图扩展到多个通道

灰度图一个位置有一个数，RGB 图一个位置有红、绿、蓝三个数。PyTorch 通常按 NCHW 保存一批图像，N 为图片数，C 为通道数，H、W 为高和宽。一个输出通道读取窗口中的所有输入通道，先求乘加总和，再加偏置。

例如输入形状为 (2,3,8,8)，表示两张 RGB 图。若需要两个输出通道、窗口为 3×3，权重形状就是 (2,3,3,3)。一个输出通道有 27 个权重和一个偏置，全部参数为 56。每个空间方向有六个完整窗口，输出形状为 (2,2,6,6)。

结果 / 结构

```
单个输出 = 三个输入通道的窗口乘加之和 + 一个偏置
参数量   = 输出通道数 * (输入通道数 * 核高 * 核宽 + 1)
```

教材题 1 的 1×1 情形

当窗口半径为 0，空间窗口为 1×1。它在每个位置读取该像素的全部通道向量 x，用同一组 W、b 计算 y=W@x+b。所有空间位置共用这组线性变换。教师程序逐像素比较 F.linear 与 1×1 卷积，最大差为 0。

教材题 2、3 与结构选择

如果目标是判断物体在画面左边还是右边，最终输出需要利用坐标。天空、地面等场景结构也可能包含绝对位置信息。共享局部规则可以用于提特征，后续怎样汇总应服从任务。

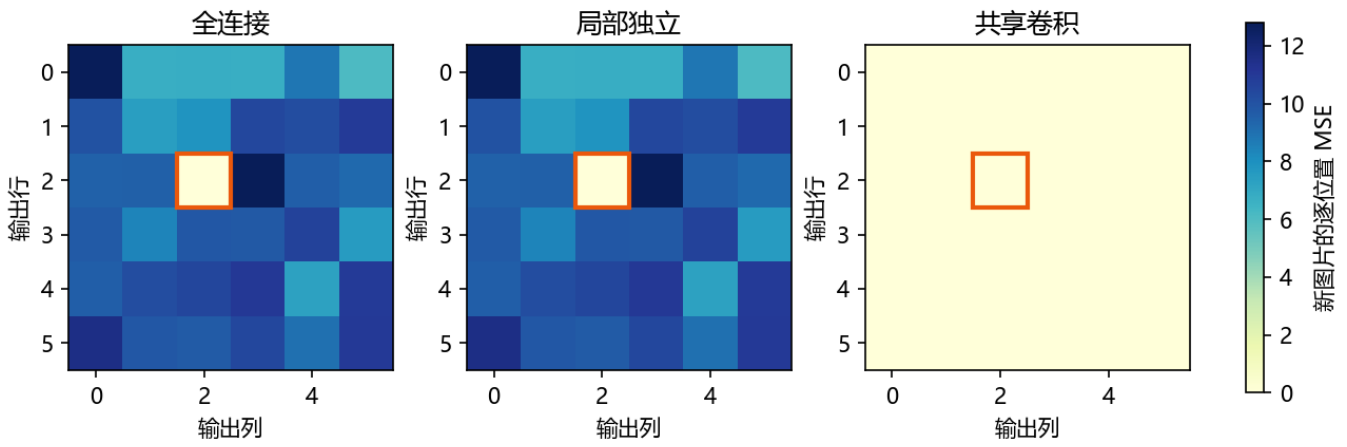
边界处则要决定窗口是否允许跨出画布，以及图外采用什么值。只算完整窗口会缩小特征图，零填充会引入图外为零的假设。6.3 会进一步推导这些选择如何影响输出尺寸和对齐。

用一次受控训练检验共享参数

到这里已经知道结构怎样限制权重。现在检验它对训练的影响。教师先用固定 L 形核和偏置，为 160 张随机图生成完整目标响应。训练时每张图只公开响应图 (2,2) 这一格的目标。另准备 64 张独立随机图评估各位置。

三个模型从零权重开始，用同样的平均平方误差、学习率 0.08 和 200 次整批 SGD 更新。局部独立模型的 36 组参数中，只有监督位置那一组获得梯度。共享模型只有一组参数，在监督位置学到后，所有位置都使用它。

结构	训练位置 MSE	新图监督位置 MSE	新图其余位置 MSE
全连接	2.01e-7	1.42e-6	9.497873
局部独立	1.95e-17	3.10e-17	9.497873
共享卷积	1.95e-17	3.10e-17	3.35e-17



橙框为提供监督的位置。其余格子展示相同测试图像上、不同位置的平均平方误差。

全连接与局部独立的其他输出参数没有对应梯度，所以保持零初值。共享模型将监督位置学到的核用于其他窗口。目标本来就由共享核生成，这个实验展示结构假设与生成规律匹配时的效果。

操作一 · 打开工程并运行完整导读

在 VS Code 用文件菜单打开本项目文件夹。打开一个 .py 文件，点击右下角解释器，选择已有 openmmlab。其完整路径为 D:/Anaconda/envs/openmmlab/python.exe。随后从终端菜单新建 PowerShell 终端，确认当前目录为项目根目录。

结果 / 结构

```
$pythonPath = 'D:\Anaconda\envs\openmmlab\python.exe'
& $pythonPath lessons/ch06/01_from_dense_to_conv.py --guided
```

程序会依次打印图案平移、边界与卷积约定、通道形状、三结构训练四组中文结果。先核对下表，再打开代码中同名函数看产生结果的计算。

控制台项目	应看到的结果
峰值位置与峰值	(1,1)、(3,2)，均为 5.25
重叠区最大差	0
互相关与翻核首格	37、23
三个结构参数数	2340、360、10
共享模型其余位置 MSE	约 3.35e-17

打开 lessons/ch06/01_from_dense_to_conv.py，先读三个模型类，再读 spatial_demo、math_and_channels、train_maps。最后看 main 如何把它们连起来。代码中的注释会标明损失为何只切取 (2,2)。

需要重建本机结果和配图时，在上面命令后再加 --record。记录写入 reports/ch06/6_1_metrics.json，配图写入 reports/ch06/figures/。已有图片可直接在 VS Code 中打开。

操作二・自己复现一个窗口的计算

在项目 .cache 目录新建 6_1_follow_along.py，把下面代码完整放进去。选中这个文件，按 F5，选择“运行当前 Python 文件”。也可以在项目终端运行对应路径。

```python
import torch
from torch.nn import functional as F

X = torch.arange(1., 10.).reshape(3, 3)
K = torch.tensor([[1., 2.], [3., 4.]])
patch = X[0:2, 0:2]
hand = (patch * K).sum()
Y = F.conv2d(X[None, None], K[None, None])[0, 0]
print("窗口", patch.tolist())
print("手算式结果与扫描结果", hand.item(), Y[0, 0].item())
print("完整响应", Y.tolist())
```

应得到窗口 [[1,2],[4,5]]、两个 37，以及响应 [[37,47],[67,77]]。X[0:2,0:2] 取行列索引 0 和 1，切片右端不包含 2。乘号逐元素相乘，sum 汇总成一个数。None 添加长度为 1 的轴，把二维图变成 NCHW，再用 [0,0] 取回单张、单通道响应。

完成后，在文件末尾增加下面两行，再运行同一个文件。

```python
Y_flip = F.conv2d(X[None, None], K.flip((0, 1))[None, None])[0, 0]
print("翻核后的响应", Y_flip.tolist())
```

应得到 [[23,33],[53,63]]。先按翻转后的核手算左上格，再核对 23。这样可以将符号约定与实际乘加顺序对应起来。

改一次位置，再解释结果

回到教师文件 spatial_demo，将第二个图案位置 (3,2) 改为 (2,3)，保存后运行 --guided。预测第二个峰值也移动到 (2,3)。当前示例会按实际位移自动计算重叠区域。核对完恢复 (3,2)，便可回到本讲记录的基准实验。

操作三・完成十字形迁移与集中反馈

打开 exercises/ch06/01_from_dense_to_conv.py。练习已经给出十字形图案、两张图及移动量，把完整原理落实为八个待填表达式。先直接运行，确认能看到三个阶段的填写说明，再按顺序推进。

第一阶段填写 TODO 1、2，从指定位置取 3×3 窗口，逐元素乘核并求和。第二阶段填写 TODO 3-5，增加批量与通道轴，用同一个核扫描两张图。第三阶段填写 TODO 6-8，按移动量对齐两个响应的可比区域，再计算共享核和偏置的参数量。

结果 / 结构

```
$pythonPath = 'D:\Anaconda\envs\openmmlab\python.exe'
& $pythonPath exercises/ch06/01_from_dense_to_conv.py
```

代码从第一个未填阶段正常返回时，按提示补齐该阶段后重新运行。若运行时显示通道数或维数错误，先比较 inputs 与 weights 的形状。输入应是 NCHW，核应有输出通道、输入通道、核高、核宽四个轴。

反馈项目	你的预测与实测
两张响应图的形状	_____
两个峰值的行列坐标	_____
平移后重叠区最大差	_____
共享核加偏置的参数量	_____

做完后说明局部性限制哪些连接、共享限制哪些参数，以及分类与定位任务各应怎样使用响应图。这些回答把结构、数值和任务需求重新串起来。下一节会直接实现产生响应图的滑窗，并让核从目标响应中学习。

资料与运行记录

页码依据用户提供的 Release 2.0.0 中文教材，作者为 Aston Zhang、Zachary C. Lipton、Mu Li、Alexander J. Smola。实测数据与复核过程保存在 reports/ch06/6_1_metrics.json 和 6_1_verification.md。线上可对照相应教材与框架源码。教材 6.1 PyTorch 2.4.1

资料说明：教材作者为 Aston Zhang、Zachary C. Lipton、Mu Li、Alexander J. Smola；页码基于用户提供的中文 PDF。文中相对路径均从“李沐-深度学习”项目根目录计算。已验证环境：Python 3.8.20、PyTorch 2.4.1+cu121、CPU float64。整理日期：2026-11-04。